拾艺局·高端艺术品交易平台 -

第一部分：概述、用户角色与前端设计

文档版本

版本	日期	说明
1.0	2026-04-18	第 1-3 节：平台概述、用户角色体系、小程序/APP 前端功能详细设计

---

1. 平台概述

1.1 定位

高端艺术品社交电商平台，连接艺术家、经纪人、收藏家与艺术推广者，提供艺术品交易、社区交流与社交分销服务。

1.2 核心业务模式

- **S2B2C 模式**：平台赋能艺荐官（分销者），由艺荐官通过社交关系推广艺术品并获取佣金。
- **二级分销 + 团队奖励**：严格两级分佣，额外设置团队管理奖金激励高绩效推广者。
- **多身份融合**：用户可同时拥有艺术家、经纪人、收藏家/持有者、艺荐官多重身份，系统按身份组合展示对应功能。

1.3 设计理念

- **极简视觉**：白底黑字，界面元素克制，突出艺术品图片本身。
- **信息透明**：作品卡片展示作者、名称、画种、尺寸、创作时间等关键信息。
- **信任建立**：持有时长、从业年限等标签增强交易可信度。

---

2. 用户角色与身份体系

2.1 身份定义与权限

身份	标识	核心权限与特征
艺术家	`artist`	上传本人作品、自主定价、查看作品数据、参与社区、从业年限影响作品增值因子
经纪人	`agent`	代理艺术家作品上传与管理、代理定价、查看代理销售数据，可与艺术家身份绑定
收藏家/持有者	`collector`	购买收藏、发布本人持有艺术品交易信息（显示为“持有者”）、标注持有时长、发表鉴赏评论

| **艺荐官** | `promoter` | 获取推广邀请码、查看佣金收益、发展下级团队、提取佣金，按等级享受团队极差奖 |

规则：
- 一个用户账号可同时拥有以上多种身份（身份标签叠加）。
- 艺术家和经纪人认证需提交资质审核。
- 艺荐官需在线签署《分销协议》后自动开通。

2.2 认证流程
1. **艺术家认证**：提交个人履历、代表作图片、参展证明 → 后台人工审核 → 通过后打上认证标识。
2. **经纪人认证**：提交经纪机构证明或艺术家授权书 → 后台审核。
3. **艺荐官开通**：用户点击“申请成为艺荐官” → 阅读并同意分销协议 → 即时开通。

---

3. 小程序/APP 前端功能详细设计

3.1 启动与登录
- **开屏页**：展示平台品牌视觉（3 秒，可跳过）。
- **登录方式**：微信一键授权登录，自动获取用户微信昵称、头像，绑定手机号。

3.2 首页

3.2.1 布局结构
区域	内容	交互
顶部栏	搜索框（作品/艺术家/经纪人/帖子） + 消息通知图标	点击搜索框跳转全局搜索页；点击消息图标跳转消息列表
轮播 Banner	3-5 张，支持跳转：画廊专题、拍卖专场、艺术家专访文章	自动轮播，点击跳转
金刚区	四个固定入口：画廊、拍卖、鉴赏、艺术圈	点击切换底部 Tab 或跳转对应页面
内容 Tab	**推荐** / **关注**	点击切换内容流
作品瀑布流	双列网格，每列一张作品卡片	上拉加载更多，下拉刷新

3.2.2 作品瀑布流卡片数据模型
每张卡片显示以下字段：

字段	示例	说明
作品主图	图片 URL	高清，保持原始比例居中裁剪
信息行	`罗中立 『父亲』 布面油画 / 50*70 / 2025`	字体大小略小于价格，灰色或黑色

发布者信息	头像 + 昵称 + 身份标识（艺术家/经纪人/持有者）	点击跳转对应主页
价格	￥28,000	主色突出
涨幅标签	`+3%`	作品触发动态调价后显示，红色箭头或徽章

3.2.3 推荐流算法逻辑简述
- 基于用户注册时选择的兴趣门类、浏览历史、点赞收藏行为进行协同过滤。
- 新作品获得曝光加权，高互动作品热度加权。
- 已关注艺术家的新作品在“关注”Tab 按时间倒序排列。

3.3 画廊（原商城）

3.3.1 页面结构
- **顶部导航**：艺术门类横向滚动 Tab（油画、雕塑、水墨、版画、装置、摄影等，**后台可动态配置顺序与名称**）。
- **筛选栏**：综合排序、价格区间、创作年代、尺寸、持有时长、艺术家地区。
- **商品列表**：双列瀑布流，卡片样式同首页，增加“已售罄”蒙层状态。

3.3.2 商品详情页
模块	子项	详细说明
图片区	多图轮播	支持双指缩放查看细节，可显示图片张数（如 1/5）
基本信息	作品名称、作者、画种、尺寸、材质、创作年代、版数（如有）、持有时长（若为持有者发布）	结构化展示
发布者卡片	头像、昵称、认证标识、“持有 X 年”标签（持有者）、粉丝数	点击进入对应主页
价格区	当前售价、原价（划线）、涨幅提示	如触发动态调价，显示“该作品已累计上涨 X%”
操作栏	点赞、收藏、立即购买、加入购物车、分享赚佣金（艺荐官专属）	固定于底部
作品故事	富文本区域，可包含艺术家自述、创作背景等	折叠/展开

3.3.3 购物车（具体设计见 3.6）

3.4 拍卖大厅
- **专场列表页**：卡片式展示各拍卖专场，含封面图、专场名称、拍卖时间、状态（预告/进行中/已结束）。
- **出价竞拍页**：
  - 上方：作品图片/视频轮播。
  - 中部：当前价、起拍价、加价幅度、出价次数、剩余时间。
  - 底部：出价按钮（需缴纳保证金，保证金规则后台配置）。
  - 出价记录以弹幕形式实时飘过。
- **我的竞拍**：分标签展示“出价记录”、“中标待付”、“历史成交”。

3.5 艺术圈（社区）

- **关注/推荐双 Tab**：关注 Tab 展示已关注用户发布的帖子；推荐 Tab 展示热门帖子。
- **发帖功能**：支持上传图片/视频（最多 9 图），添加话题标签，可关联平台内作品链接。
- **帖子详情**：图文/视频内容，点赞、评论、转发。评论支持二级回复。
- **话题广场**：展示热门话题，点击进入话题聚合页。

3.6 购物车

3.6.1 分组逻辑
按**发布者**（艺术家/经纪人/持有者）分组，每组显示发布者头像、昵称，点击可进入主页。

3.6.2 商品卡片字段
元素	说明
复选框	选中状态，用于批量结算或删除
作品缩略图	正方形，点击进详情
作品信息	作者、作品名、画种/尺寸（简略），持有时长（若为持有者）
单价	当前售价，若有调价显示“已涨 X%”
数量调节	孤品上限 1，版画可设数量上限（后台配置）
左滑删除	滑动出现删除按钮

3.6.3 底部结算栏
- 全选复选框
- 合计金额（含“共 X 件”）
- “去结算”按钮

3.6.4 特殊机制
- **作品锁定**：点击结算后，所选作品锁定 30 分钟，防止超售。锁定期间其他用户不可购买，超时释放。
- **锁客关系提示**：若买家通过艺荐官链接进入，结算页提示“该订单将计入推广人 XXX 的业绩”。

3.7 艺术家/经纪人主页

3.7.1 顶部信息区
字段	说明
背景图	可自定义
头像	圆形，点击放大
身份标识	艺术家认证标 / 经纪人认证标 / 双重认证
从业年限	“从业 X 年”标签（仅艺术家），与作品调价因子联动
数据栏	粉丝数、关注数、获赞数、收藏数

3.7.2 简介与标签

- 一段式简介文本（可折叠）。
- 艺术风格标签（如“抽象表现主义”“新水墨”）或代理领域标签（经纪人）。

3.7.3 导航 Tab
- **作品**：双列瀑布流，区分“在售”和“已售”。
- **动态**：艺术家/经纪人发布的图文/视频动态流。
- **简介**：详细履历（个展、群展、获奖、收藏记录等）。

3.7.4 私密数据看板（仅主页所有者可见）
- 主页访问量、作品总浏览量。
- 累计销售额（经纪人分本人作品与代理作品）。
- “作品价格增长记录”入口，列表展示每件作品的每次调价记录（原因、涨幅、时间）。

3.8 持有者个人主页（收藏家发布作品时的公开页）
- 顶部：头像、昵称、“持有者”标识、平均持有时长标签。
- 数据栏：粉丝、关注、获赞。
- 简介与收藏偏好标签。
- 导航 Tab：在售作品、已售记录、动态。
- 关注/私信按钮。

3.9 “我的”页面（个人中心）

3.9.1 核心原则
多身份信息同时展示，不做切换。若用户拥有多个身份，各身份专属模块在页面中按顺序平铺。

3.9.2 布局顺序
1. **头部**：头像、昵称、所有已认证身份标签（艺术家/经纪人/持有者/艺荐官）。
2. **聚合数据面板**：将各身份的关键数据合并展示为卡片组。
    - 若有艺术家/经纪人身份：作品数、获赞数、销售额。
    - 若有持有者身份：收藏数、在售数、平均持有时长。
    - 若有艺荐官身份：今日佣金、累计佣金、可提现余额。
3. **我的订单入口**：横向图标栏，含待付款、待发货、待收货、待评价、售后，显示数量角标。
4. **通用功能区**：我的收藏、浏览足迹、地址管理、客服中心（网格布局）。
5. **艺术家/经纪人专区**（如有身份）：作品管理、数据看板、粉丝互动（卡片式入口）。
6. **持有者专区**（如有身份）：发布艺术品、在售管理、交易记录。
7. **艺荐官专区**（如有身份）：推广中心、收益看板、团队管理、提现。
8. **身份认证入口**：未认证的身份显示“申请成为艺术家/经纪人/艺荐官”。

3.10 艺荐官业绩页面（独立页面，从推广中心进入）

3.10.1 页面布局
| 模块 | 内容 | 说明 |

| :--- | :--- | :--- |
顶部数据卡	今日预估佣金（大号字体）、本月累计佣金、可提现余额 + 提现按钮、团队月销售额	数据实时刷新
等级进度卡片	当前等级（Lv.1-Lv.5）徽章、等级权益说明、直推人数进度条、团队销售额进度条、升级提示	视觉激励
收益趋势图	柱状图/折线图切换，近 7 天/近 30 天佣金	可标注关键事件（如拍卖专场）
收益来源拆解	环形图显示一级佣金/二级佣金/团队极差奖占比，下方列出当月 Top 3 高贡献作品	引导推广重点
团队业绩快报	团队总人数、本月活跃人数、团队月销售额、下级 Top 3 排行榜	点击“查看完整团队”进入团队管理页
佣金明细列表	Tab 筛选（全部/一级/二级/团队奖励）、时间筛选。每条含作品缩略图、名称、佣金金额、类型标签、作品涨幅标签	支持分页加载

拾艺局·高端艺术品社交电商平台 - 第二部分：后台与接口设计

文档版本
版本	日期	说明
1.0	2026-04-18	第 4-5 节：后台管理系统详细设计、API 接口定义

---

4. 后台管理系统详细设计

4.1 用户管理
- **用户列表**：支持按手机号、昵称、身份标签筛选。
- **身份管理**：可手动为用户添加/移除身份标签。
- **认证审核**：
  - 艺术家/经纪人认证申请列表，展示申请材料，审核通过/驳回并填写理由。
  - 艺荐官协议签署记录查询。

4.2 权限控制（RBAC）
- **菜单权限**：按角色分配可见后台菜单项。
- **操作权限**：控制按钮级权限（如只有超级管理员可修改全局佣金比例）。
- **数据权限**：限定运营人员只能查看指定渠道或区域的订单与用户数据。
- **预设角色**：超级管理员、运营专员、财务专员、内容审核员。

4.3 作品与价格管理

4.3.1 全局图片处理规范
- 所有上传组件均内置裁剪工具，支持固定比例裁剪（1:1、3:2 等）和自由裁剪。
- 上传后自动压缩生成 WebP 格式缩略图，原图保存至对象存储。

- 商品详情页主图区保留原始比例显示，不强制拉伸。

4.3.2 定价双轨制
定价方式	操作流程	约束
发布者自主定价	艺术家/经纪人/持有者在发布时填写价格	后台可设置价格区间下限与上限
后台人工定价	运营人员在作品列表中直接修改价格	修改需填写原因，留操作日志

4.3.3 动态价格增长引擎（后台配置界面）
- **总开关**：启用/关闭动态调价。
- **因子配置表**：

因子名称	配置项	示例值	说明
时间因子	上架 N 天后价格上浮 X%	N=90，X=3	每件作品独立计时
点赞因子	每增加 N 个赞上浮 Z%	N=100，Z=1	累计点赞触发，单作品可设累计涨幅上限
收藏因子	每增加 N 个收藏上浮 Z%	N=50，Z=1	同上
艺术家从业年限因子	每满 1 年所有作品上浮 X%	X=2	每年固定日期（如 1 月 1 日）更新
涨幅上限	单作品累计涨幅不超过初始定价的 Y%	Y=50	可单独设置每件作品上限

- **生效逻辑**：每天凌晨定时任务扫描满足条件的作品，自动更新价格并记录涨价日志。

4.4 分销管理（二级分销+团队奖励）

4.4.1 核心财务配置（全局参数）
配置项	输入类型	范围	默认值
平台抽成比例	数字输入框（%）	1-20	5
总分销奖励上限	数字输入框（%）	10-40	30

校验规则：保存时若 `平台抽成 + 总分销奖励上限 > 100`，提示错误并阻止保存。

4.4.2 二级分销配置
配置项	说明	配置方式
一级佣金比例	直接推广者获得的佣金占订单金额比例	可按艺术门类分别设置
二级佣金比例	上级邀请人获得的间接佣金比例	同上
锁客有效期	用户点击推广链接后绑定关系的有效时长	下拉选择：15 天/30 天/60 天/永久

4.4.3 团队奖励配置

等级	升级条件（直推人数 + 团队月销售额）	团队极差奖金比例
Lv.1 见习	默认	0%
Lv.2 新锐	直推≥3 人 且 团队月销售≥2000 元	1%
Lv.3 资深	直推≥10 人 且 团队月销售≥10000 元	2%
Lv.4 金牌	直推≥30 人 且 团队月销售≥50000 元	3%
Lv.5 合伙人	直推≥80 人 且 团队月销售≥200000 元	5%

- **平级培育奖**：当直属下级晋升至与上级同等级时，上级可获得该下级团队月销售额的 X% 作为额外奖励（后台配置，如 0.5%）。
- 所有比例均可在后台可视化界面修改。

4.5 画廊门类配置
- 支持**一级门类**（如油画、雕塑）和**二级门类**（如油画下分肖像、风景）的增删改查。
- 门类可设置排序权重、图标、是否启用。
- 可关联默认佣金比例（新建商品时自动带入，可单独修改）。

4.6 数据分析看板
- **经营概览**：实时销售额、订单量、客单价、环比；新增用户、日活/月活趋势图。
- **分销健康度**：各等级艺荐官人数分布饼图、佣金发放趋势折线图、头部团队业绩排行榜。
- **专项报表**：
  - 作品转化漏斗（曝光→点击→加购→支付）
  - 作品价格增长明细表（作品、调价时间、触发因子、涨幅、调价后价格）
  - 佣金对账导出（按日/月，支持 Excel 导出）

4.7 内容与社区管理
- **帖子审核**：用户发布后先进入审核队列，支持通过/驳回，敏感词自动高亮。
- **评论管理**：敏感词过滤 + 人工审核，支持批量删除。
- **话题管理**：官方话题创建、排序、下架。
- **举报处理**：用户举报列表，审核后处理（删除内容、警告、封禁）。

4.8 拍卖管理
- **专场配置**：创建专场、设置拍卖时间、保证金金额、加价幅度、延时周期。
- **商品管理**：关联专场商品，设置起拍价。
- **出价监控**：异常出价预警（如同一用户短时间高频出价）。

4.9 系统设置
- **轮播图配置**：上传图片、填写跳转链接、排序。
- **协议模板**：用户协议、隐私政策、分销协议（支持富文本编辑）。
- **支付参数**：微信支付商户号、API 密钥配置。
- **操作日志**：记录后台管理员的关键操作，支持查询。

---

5. API 接口定义

5.1 通用说明

- **Base URL**：`https://api.shiyiju.com/v1`
- **字符编码**：UTF-8
- **请求格式**：`application/json`（除文件上传外）
- **鉴权方式**：微信登录后返回 `access_token`，后续请求在 Header 中携带 `Authorization: Bearer {access_token}`
- **通用响应结构**：
  ```json
  {
    "code": 0,
    "message": "success",
    "data": { ... }
  }
  ```

分页参数：page（默认 1）、size（默认 20，最大 100）

5.2 用户模块
5.2.1 微信登录
接口：POST /auth/wechat/login
请求参数：{ "code": "微信登录 code" }
响应：返回 access_token、用户信息、is_new_user。

5.2.2 绑定手机号
接口：POST /auth/bind-mobile
请求参数：{ "encrypted_data": "...", "iv": "..." }

5.2.3 获取用户信息
接口：GET /user/profile

5.2.4 更新用户资料
接口：PUT /user/profile

5.2.5 申请身份认证
接口：POST /user/apply-role
请求参数：{ "role": "artist", "real_name": "...", "id_card": "...", "credentials": [...] }

5.2.6 获取身份认证状态
接口：GET /user/apply-status

5.3 首页模块
5.3.1 获取首页数据
接口：GET /home
请求参数：tab（recommend/follow）、page
响应：返回轮播图、金刚区、作品瀑布流卡片列表。

5.4 画廊模块
5.4.1 获取门类列表
接口：GET /categories

5.4.2 商品搜索/列表
接口：GET /products
请求参数：支持关键词、门类、价格区间、年代、尺寸、持有时长、排序、分页。

5.4.3 商品详情
接口：GET /products/{id}

5.4.4 点赞/取消点赞
接口：POST /products/{id}/like { "action": 1 }

5.4.5 收藏/取消收藏
接口：POST /products/{id}/collect { "action": 1 }

5.5 购物车模块
5.5.1 获取购物车列表
接口：GET /cart

5.5.2 添加商品到购物车
接口：POST /cart/items { "product_id": 456, "quantity": 1 }

5.5.3 更新购物车商品数量
接口：PUT /cart/items/{cart_id} { "quantity": 1 }

5.5.4 删除购物车商品
接口：DELETE /cart/items/{cart_id}

5.5.5 购物车商品选中/取消选中
接口：PUT /cart/items/{cart_id}/select { "selected": true }

5.5.6 锁定购物车商品
接口：POST /cart/lock { "cart_ids": [1001, 1002] }

5.6 订单模块
5.6.1 创建订单（从购物车）

接口：POST /orders { "cart_ids": [...], "address_id": 10, "remark": "..." }

5.6.2 直接购买
接口：POST /orders/direct { "product_id": 456, "quantity": 1, "address_id": 10 }

5.6.3 获取订单列表
接口：GET /orders ?status=all&page=1

5.6.4 订单详情
接口：GET /orders/{order_id}

5.6.5 取消订单
接口：PUT /orders/{order_id}/cancel

5.6.6 确认收货
接口：PUT /orders/{order_id}/confirm
5.6.7 申请售后
接口：POST /orders/{order_id}/refund
5.6.8 微信支付统一下单
接口：POST /pay/unified-order { "order_id": "...", "pay_type": "wechat" }
5.7 拍卖模块
GET /auction/sessions - 专场列表
GET /auction/sessions/{session_id} - 专场详情及拍品
GET /auction/lots/{lot_id} - 拍品详情
POST /auction/sessions/{session_id}/deposit - 缴纳保证金
POST /auction/lots/{lot_id}/bid - 出价
GET /auction/lots/{lot_id}/bids - 出价记录
GET /auction/my-bids - 我的竞拍

5.8 社区模块
GET /posts - 帖子流
POST /posts - 发帖
GET /posts/{post_id} - 帖子详情
POST /posts/{post_id}/like - 点赞
POST /posts/{post_id}/comments - 评论
GET /posts/{post_id}/comments - 评论列表
GET /topics - 话题列表

5.9 主页模块

GET /homepage/{user_id} - 艺术家/经纪人/持有者主页
GET /homepage/{user_id}/works - 作品列表
GET /homepage/{user_id}/moments - 动态列表
POST /homepage/{user_id}/follow - 关注

GET /artist/dashboard - 私密数据看板

5.10 个人中心模块

GET /user/center - 聚合数据
地址管理：GET/POST/PUT/DELETE /user/addresses
GET /user/favorites - 我的收藏
GET /user/history - 浏览足迹

5.11 艺荐官模块

GET /promoter/center - 推广中心数据
GET /promoter/performance - 业绩页面详细数据
GET /promoter/commission-log - 佣金明细
GET /promoter/team - 团队列表
GET /promoter/withdraw-account - 提现账户
POST /promoter/withdraw - 申请提现
GET /promoter/withdraw-log - 提现记录
GET /promoter/materials - 推广素材库

5.12 文件上传
POST /upload/image - 上传图片（支持裁剪参数）
POST /upload/video - 上传视频

5.13 WebSocket
拍卖出价推送：wss://api.shiyiju.com/v1/ws/auction?lot_id={lot_id}
订单状态通知：wss://api.shiyiju.com/v1/ws/notify?token={token}

第三部分：技术架构 + 开发阶段 + 注意事项

```markdown
# 拾艺局·高端艺术品社交电商平台 - 第三部分：技术架构与开发计划

## 文档版本
| 版本 | 日期 | 说明 |
| :--- | :--- | :--- |
| 1.0 | 2026-04-18 | 第 6-8 节：核心技术架构、开发阶段建议、关键注意事项 |

---

## 6. 核心技术架构
```

层级	技术选型
前端	Uni-app（支持微信小程序、iOS、Android），uView UI
后端	微服务架构（Spring Cloud 或 Go-micro），网关统一鉴权
数据库	MySQL 8.0（核心业务），Redis（缓存/锁），MongoDB（社区内容）
消息队列	RocketMQ / RabbitMQ（异步任务：佣金计算、调价、消息通知）
对象存储	腾讯云 COS / 阿里云 OSS + CDN
部署	Docker + Kubernetes，Nginx 反向代理，ELK 日志，Prometheus 监控

---

7. 开发阶段建议

阶段	核心功能	产出物
一期 MVP	登录、画廊浏览、下单、基础订单、发布作品、个人中心	可交易闭环
二期	二级分销（邀请、锁客、佣金）、艺荐官业绩页、购物车优化	社交裂变能力
三期	团队奖励、等级进度、动态调价、拍卖模块	完整分销体系与增值玩法
四期	社区（艺术圈）、内容审核、数据分析大屏	内容生态与运营工具

---

8. 关键注意事项

1. **合规性**：分销层级严格限定两级，佣金发放需代扣代缴个税。
2. **资金安全**：佣金结算采用 T+N 模式，预留退款处理时间。
3. **并发控制**：作品锁定需用 Redis 实现分布式锁，防止超卖。
4. **动态调价**：需保证价格变更记录可追溯，避免纠纷。
5. **多身份数据隔离**：数据库设计时需注意同一用户多身份的数据查询效率。